

Laboratorul 3

Responsabilități, contracte și invarianți

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

Ce proiectăm azi

Un depozit are 10 adaptoare de alimentare identice, pe care clienții le pot rezerva și ridica. Operatorul înregistrează cererile. **Rezervat nu înseamnă ridicat:** ce promite registrul când acceptă sau refuză o cerere?

Discutăm în perechi, apoi urmărim împreună **o analiză AI și o revizuire**, conduse de profesor.

Exemplu didactic. Schițele sunt facultative; nu predăm documente. Nu sunt necesare conturi AI pentru studenți.

Citatul zilei

> **„Precondiția obligă clientul; postcondiția obligă furnizorul.”**
>
> Original: “The precondition binds the client, the postcondition binds the supplier.”

— **Bertrand Meyer**

Sursa: Object-Oriented Software Construction, ediția a doua, „Using assertions”, p. 873

Ce luăm din cursurile 5–6

Responsabilitate: cine decide și cine poate modifica registrul?

Contract: precondiția (ce presupunem despre apel), condiția de succes (când reușim) și postcondițiile (ce întoarcem și ce păstrăm, la succes și la refuz).

Invariant: ce relații trebuie să fie adevărate în orice stare? O stare este **validă** dacă îi respectă pe toți.

Astăzi: **F** = bucăți fizic în depozit; **R** = suma cantităților rezervate activ; **D = F − R** = disponibil. „A activă(4)” înseamnă rezervarea A, activă, pentru 4 bucăți. Inițial avem 10 bucăți, fără reaprovizionare sau retururi; apelurile sunt secvențiale: fiecare începe după încheierea celui anterior.

Cine răspunde de modificarea registrului?

10–30 min · Individual, apoi explicații în pereche

Aceeași cerere vine din formular și din import.

Șase bucăți disponibile, două canale

Starea inițială I: F=10; A activă(4); identificatorul B nefolosit; R=4, D=6. **F** = fizic, **R** = rezervat activ, **D** = disponibil.

R2 (rezervare): rezervăm o cantitate întreagă pozitivă, cel mult egală cu D, cu un identificator nefolosit; R crește, D scade, F rămâne identic. Altfel refuzăm, fără modificări. **R5 (istoric și efect limitat):** formularul și importul folosesc aceleași reguli; celelalte rezervări se păstrează.

1. Individual: din I, scenariul S1 (`rezerva(B,6)`) și, independent, scenariul S2 (`rezerva(B,7)`) — ce rezultat și ce cantități rămân?
2. Un coleg propune verificări în fiecare canal; celălalt propune operații ale unui registru comun, cu semnătura și rezultatele lor. Comparați dependențele.
3. Schimbați rolurile: cine împiedică importul să ocolească regula?

Enunțul complet: R1–R5 și scenariile S1–S7

Ce garantează operațiile?

30–55 min · Construim și explicăm contracte

Un refuz păstrează și cantitățile, și rezervările.

Contractul rezervării

Starea inițială I: F=10, A activă(4), identificatorul B nefolosit, R=4, D=6; F fizic, R rezervat activ, D disponibil.

R1 (context): cantitățile sunt numere întregi, identificatorii sunt nevizi, registrul este valid, iar apelurile sunt secvențiale. **R2 (rezervare):** pentru o cantitate $q>0$, un identificator nefolosit și $q \le D$, operația creează o rezervare activă nouă de q bucăți; F nu se modifică. Altfel refuză, fără modificări. **R5 (istoric și efect limitat):** celelalte rezervări se păstrează.

În pereche, unul formulează contractul (precondiții, condiție de succes, postcondiții), iar celălalt verifică; apoi schimbați rolurile:

- scenariul S2 (`rezerva(B,7)`) și scenariul S7 (`rezerva(B,0)`), fiecare din I;
- succesul din scenariul S1 (`rezerva(B,6)`) și păstrarea lui A;
- relația **D = F − R** și lipsa cantităților negative: ajung ele singure?

Ridicarea nu mărește cantitatea disponibilă

Starea inițială I: F=10, A activă(4), R=4, D=6. F fizic, R rezervat activ, D disponibil.

R3 (ridicare) și R4 (anulare): numai o rezervare activă de q bucăți poate fi ridicată sau anulată; o marcăm ridicată, respectiv anulată. La ridicare, F și R scad cu q, iar D nu se modifică. La anulare, F rămâne, R scade cu q, iar D crește cu q. **R5 (istoric și efect limitat):** păstrăm identificatorul, cantitatea și celelalte rezervări; la refuz, tot registrul.

Un coleg explică scenariul S3 (`ridica(A)`), celălalt scenariul S4 (`anuleaza(A)`), **independent din I**. Apoi schimbați rolurile:

Scenariul S5: din I, `ridica(A)`, apoi `anuleaza(A)`. Ce rezultat și ce stare produce fiecare pas? De ce nu putem „reda” cele 4 bucăți?

O analiză AI, o revizuire împreună

55–80 min · Demonstrație condusă de profesor, discuție în plen

Prezicem răspunsul, îl verificăm, apoi decidem ce păstrăm.

Analiza: ce îi cerem și ce verificăm?

Instrucțiunea trimisă: „[...] formulează contractele operațiilor rezerva, ridica și anuleaza: precondiții, condiții de succes, efecte, refuzuri și invarianți. Calculează S2, S3 și S5. [...]”

Reguli: rezervarea reușește numai cu un identificator nefolosit și $0<q\leq D$; ridicarea și anularea, numai pentru o rezervare activă; altfel refuz, fără modificări. Ridicarea scade F și R cu q; anularea, doar R.

Din I (F=10, A activă(4), R=4, D=F−R=6): scenariul S2 (`rezerva(B,7)`); scenariul S3 (`ridica(A)`); scenariul S5 (`ridica(A)`, apoi `anuleaza(A)`). **Predicție:** ce rezultate așteptăm?

Analiza: ce îi cerem și ce verificăm?

Instrucțiunea trimisă: „[...] formulează contractele operațiilor rezerva, ridica și anuleaza: precondiții, condiții de succes, efecte, refuzuri și invarianți. Calculează S2, S3 și S5. [...]”

Reguli: rezervarea reușește numai cu un identificator nefolosit și $0<q\leq D$; ridicarea și anularea, numai pentru o rezervare activă; altfel refuz, fără modificări. Ridicarea scade F și R cu q; anularea, doar R.

Din I (F=10, A activă(4), R=4, D=F−R=6): scenariul S2 (`rezerva(B,7)`); scenariul S3 (`ridica(A)`); scenariul S5 (`ridica(A)`, apoi `anuleaza(A)`). **Predicție:** ce rezultate așteptăm?

Analistul AI — Claude Haiku 4.5, captură din 27 octombrie 2026; fragmente din contractul `rezerva`:

> **Precondiții:** id ≠ 0; id nu apare deja în registru; q > 0; D ≥ q
>
> **Refuz:** Orice precondițiune încălcată ⇒ stare neschimbată

Revizuirea: o observație trebuie justificată

Evaluatorul (agent AI de revizuire) — Claude Haiku 4.5, captură din 27 octombrie 2026; context nou, cu enunțul, sarcina și propunerea integrală; fragmente:

> **3. Efect asupra altor rezervări** Propunerea nu enumeră explicit “alte rezervări rămân neschimbate”. […]
>
> **Concluzie:** Propunerea e substantiv corectă. […] Nu sunt remedieri logice necesare.

Reguli: R5 (istoric și efect limitat) cere ca o operație să nu modifice alte rezervări. Identificatorul nefolosit, $q>0$ și $q \leq D$ decid succesul rezervării; altfel operația refuză, iar întregul registru rămâne identic.

În plen: observația 3 este susținută de R5? Ce nu a verificat evaluatorul AI la „Precondiții: … $D \geq q$”?

Capturile pregătite: instrucțiunile reale și răspunsurile integrale

Decizia comună asupra propunerii

Păstrăm sau corectăm numai cu justificare:

Întrebare	Reper pentru decizie
Cine modifică registrul?	Aceleași operații pentru formular și import.
Ce decide succesul?	Identificator nefolosit, $q>0$, $q \leq D$: condiții de succes, cu refuz promis.
Ce înseamnă refuz?	Întregul registru identic, inclusiv istoricul.
Ce păstrăm la succes?	Celelalte rezervări, integral; identificatorul și cantitatea celei vizate.

Un coleg explică o afirmație acceptată; alt coleg o verifică printr-un exemplu. Nu este obligatoriu să găsim o eroare.

Verificăm explicația altor colegi

80–100 min · Comparație între perechi și încheiere

Poate altcineva aplica exact contractul nostru?

Două rezervări, două operații succesive

Starea de pornire (după scenariul S1): F=10; A activă(4), B activă(6); R=10, D=0. F fizic, R rezervat activ, D disponibil.

Reguli: pentru o rezervare activă de q bucăți, anularea scade R cu q, fără modificarea lui F; ridicarea scade F și R cu q; D=F−R. Păstrăm identificatorul, cantitatea și celelalte rezervări; la refuz, întregul registru.

1. Executăm `anuleaza(A)`, apoi `ridica(B)`. Ce cantități și ce rezervări avem după fiecare pas?
2. Explicați unei alte perechi. Un coleg din acea pereche verifică primul păstrarea rezervării neatinse de operație.
3. Inversați rolurile. Ramură separată, imediat după anularea lui A, ca în scenariul S6 (reutilizarea lui A), dar din această stare: `rezerva(A,2)`. **Identificatorul nu se reutilizează.** Ce se păstrează la refuz?

Ce putem explica acum?

Un exemplu din discuția voastră pentru fiecare întrebare:

- Cine asigură respectarea regulii și ce dependență evită copierea ei?
- Ce promite un refuz, dincolo de mesaj?
- Ce relație dintre cantități este un invariant?
- Ce au confirmat sau au corectat analiza și revizuirea comună?

Repere: ambele canale aplică aceleași reguli prin operațiile registrului; un refuz lasă registrul identic; $D=F-R\geq 0$ este un invariant; fiecare operație păstrează celelalte rezervări.